

Vprasanja

November 4, 2025

Contents

1	Kolokvij 1, 1999/2000	1
2	Kolokvij 1, 2000/2001	1
2.1	1. vprašanje	1
2.2	2. vprašanje	2

1 Kolokvij 1, 1999/2000

V rešitvah po uporabi nastavka $u(x, t) = z(x)e^{-i\omega t}$ dobi enačbo

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + k^2 z = 0.$$

Nastavek, ki naj bi rešil to enačbo, je potem zapisan kot

$$z(x) = \sin(kx) + \alpha \cos(kx).$$

Moje vprašanje je, zakaj ima sinus koeficient 1 in kosinus poljuben koeficient? Nisem našel načina, kako bi iz robnih pogojev prišel do takega spoznanja. So ti koeficienti posledica fizikalne interpretacije?

2 Kolokvij 1, 2000/2001

2.1 1. vprašanje

Valovni vektor k_2 ima v rešitvah vrednosti $k_2 = \sqrt{2}k_1$, ko se valovanje loči na razpleteni struni. Zakaj?

Razumem, da $\sqrt{2}$ pride iz $\sin / \cos \frac{\pi}{4}$, vendar kam izgine $\frac{1}{2}$?

Je mogoče to posledica tega, da je celoten valovni vektor v x -smeri, ki je usmerjena vzporedno z valovanjem, vsota posameznih dveh? Torej

$$k_{2x} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} k_1?$$

2.2 2. vprašanje

Ko iščemo oddaljenost a in maso m , ki se nahaja pri $x = 0$, da se val ne odbije, je drugi Newtonov zakon za utež

$$m\ddot{u}_{pred}|_{x=0} = -F_0 \left. \frac{\partial u_{pred}}{\partial x} \right|_{x=0} + F_0 \left. \frac{\partial u_{po}}{\partial x} \right|_{x=0}, \quad (1)$$

kjer je

$$u(x, t) = \begin{cases} u_{pred}(x, t) = e^{i(k_1 x - \omega t)} + R e^{i(-k_1 x - \omega t)} & ; x < 0 \\ u_{po}(x, t) = T_1 e^{i(k_1 x - \omega t)} + R_1 e^{i(-k_1 x - \omega t)} & ; a < x < 0 \\ u_Y(x, t) = T e^{i(k_2 x - \omega t)} & ; a < x \end{cases}$$

Torej u_{pred} je pred maso, u_{po} je po masi in u_Y je valovanje na razpletenih strunah.

Newtonov zakon potem po upoštevanju definicij, odvajanju in $x = 0$ postane

$$-\omega^2 m(1 + R) = i k_1 F_0 (-1 + R + T_1 - R_1).$$

V rešitvah prvega faktorja $(1 + R)$ ni. So rešitve napačne ali jaz kje počnem matematično katastrofo?

Ali je pri Newtonovem zakonu 1 važno, kateri nastavek za rešitev uporabimo pri masi? Bosta zapis 1 ter

$$m\ddot{u}_{po}|_{x=0} = -F_0 \left. \frac{\partial u_{pred}}{\partial x} \right|_{x=0} + F_0 \left. \frac{\partial u_{po}}{\partial x} \right|_{x=0},$$

pripeljala do istega rezultata?